



PROPOSITION COMMERCIALE • VERSION 1.1

TERRASSE BLEUE

Plateforme digitale de commande

Menu QR/Web, application mobile et gestion restaurant

MENU QR / WEB

APPLICATION MOBILE

DASHBOARD

API SÉCURISÉE

FORFAIT DE DÉVELOPPEMENT V1

30 000 MAD

2 développeurs freelance • 10 à 12 semaines

Client	Terrasse Bleue, Essaouira, Maroc
Objet	Proposition de projet et cahier des engagements
Date	20 août 2026
Statut	Proposition soumise à validation du client

DOCUMENT CLIENT CONFIDENTIEL • Les coûts des prestataires tiers sont détaillés séparément et restent à confirmer auprès d'eux.

Mode d'emploi du document

Ce document constitue une proposition de périmètre et un Statement of Work. Il remplace les formulations ambiguës du rapport initial par des responsabilités, livrables et critères de recette vérifiables. La signature de la section 18 vaut approbation du périmètre, sous réserve de compléter les éléments marqués **A CONFIRMER**.

Légende	Signification
P0	Indispensable au lancement de la V1.
P1	Important, planifié après stabilisation du parcours critique.
P2	Amélioration non bloquante, réalisable si la capacité le permet ou en évolution.
INCLUS	Inclus au prix de développement / prestation disponible sur devis.
OPTIONNEL	
CLIENT	A fournir ou payer par le client / dépend d'un prestataire externe.
TIERS	
A CONFIRMER	Décision, capacité ou prix non encore confirmé.

Table des matières

1	Executive Summary - Synthèse exécutive	1
2	Business Objectives - Objectifs métier	1
3	V1 Scope - Périmètre V1	2
3.1	Customer Mobile Application - Application mobile client	2
3.2	QR / Web Menu - Menu QR/Web	2
3.3	Restaurant Dashboard - Dashboard restaurant	3
3.4	Backend / API	4
4	Technical Architecture - Architecture technique	4
4.1	Vue d'ensemble	4
4.2	Technologies et justification	4
5	Order Management - Gestion des commandes	5
5.1	Deux états indépendants	5
5.2	Cycle de vie	5
5.3	Tentatives de paiement	6
6	Online Payment / CMI - Paiement en ligne / CMI	6
6.1	Flux conceptuel	6
6.2	Responsabilités	6
6.3	Contrôles obligatoires	6
6.4	Dépendance et stratégie de continuité	6
7	Security - Sécurité	7
8	Infrastructure & Deployment - Infrastructure et déploiement	7
8.1	Environnements	7
8.2	Services et coûts	7
9	Development Timeline - Planning de développement	8

10 Client Responsibilities - Responsabilités du client	9
11 Deliverables - Livrables	9
12 Acceptance Criteria - Critères d'acceptation	10
13 Price & Budget - Prix et budget	11
13.1 A. Coût de développement	11
13.2 B. Coûts tiers payés directement par le client	12
13.3 C. Maintenance optionnelle	12
14 Payment Schedule - Échéancier de paiement	13
15 Warranty & Maintenance - Garantie et maintenance	13
15.1 Garantie anomalies	13
15.2 Maintenance payante	13
16 Change Request Policy - Politique de changement	13
17 Exclusions - Exclusions	14
18 Client Approval - Approbation client	14

1. Executive Summary - Synthèse exécutive

Terrasse Bleue est un café-restaurant situé à Essaouira qui souhaite simplifier la consultation du menu, la prise de commande et le suivi en restaurant. Le projet met à disposition des clients un menu QR/Web accessible immédiatement et une application mobile Android/iOS. Le personnel gère le catalogue et les commandes depuis un dashboard centralisé, relié à une API sécurisée.

La V1 vise à réduire les ressaisies manuelles, accélérer la transmission des commandes, rendre leur état visible et permettre un paiement en ligne lorsque l'affiliation CMI est opérationnelle. Les utilisateurs sont les clients du restaurant, le personnel, les managers et l'administrateur technique.

Élément	Proposition
Canaux client	Menu QR/Web recommandé comme canal principal de lancement ; application mobile comme canal complémentaire fidélisant.
Outils restaurant	Dashboard responsive pour commandes, catalogue, disponibilités et utilisateurs autorisés.
Socle	API NestJS, PostgreSQL, stockage média, notifications, temps réel et adaptateur de paiement.
Equipe et durée	2 développeurs freelance ; 10 à 12 semaines, sous réserve des validations et dépendances externes.
Objectif global	Fournir une V1 exploitable, sécurisée, documentée et transmissible, sans dépendre d'une installation mobile pour la première commande.

2. Business Objectives - Objectifs métier

Objectif	Problème	Solution et bénéfice attendu	KPI recommandé
Menu numérique	Menu papier difficile à actualiser et disponibilité peu visible.	Catalogue centralisé, prix et disponibilité publiés sur Web et mobile ; information plus cohérente.	Taux de produits à jour.
Commande en ligne	Prise manuelle sujette aux erreurs et aux temps d'attente.	Panier et commande structurée ; moins de ressaisie et transmission plus rapide.	Délai commande-confirmation.
Commande QR	Installation d'une app dissuasive pour un visiteur occasionnel.	Accès immédiat depuis un QR code ; expérience plus simple sur place.	Part des commandes QR.
Gestion centralisée	Commandes et catalogue dispersés.	Dashboard unique, vue Kanban et historique ; meilleure visibilité opérationnelle.	Commandes sans intervention manuelle.
Paiement en ligne	Paiement séparé du parcours numérique.	Redirection sécurisée vers le prestataire et validation serveur ; parcours plus fluide si CMI disponible.	Taux de succès paiement.
Suivi en temps réel	Client incertain sur l'avancement.	Statuts publiés et notifications ; moins de demandes d'information.	Délai par étape.
Historique	Difficulté à retrouver une commande ou un incident.	Historique client, journal des changements et tentatives de paiement ; traçabilité améliorée.	Incidents résolus avec trace.
Visibilité opérationnelle	Peu de données consolidées sur le flux quotidien.	Liste et historique des commandes ; base fiable pour des rapports futurs.	Volume par canal et statut.

Les KPI ci-dessus sont des indicateurs recommandés, sans cible contractuelle tant que la volumétrie de référence n'est pas connue.

3. V1 Scope - Périmètre V1

3.1 Customer Mobile Application - Application mobile client

Prio.	Fonction	Contenu V1
P0	Inscription et connexion	Création de compte, connexion, déconnexion et renouvellement de session.
P0	Mot de passe oublié	Demande de réinitialisation et lien à durée limitée par e-mail.
P0	Menu	Catégories, produits, prix, images, détails, options/variantes et disponibilité.
P0	Recherche et filtre	Recherche textuelle et filtrage par catégorie ; autres filtres selon données fournies.
P0	Panier	Ajouter, modifier quantité/options, supprimer, recalculer le total.
P0	Checkout	Récapitulatif, coordonnées nécessaires et choix du mode de commande validé au cadrage.
P0	Commande	Création sans doublon, référence, confirmation et gestion des erreurs.
P0	Paie ment	Initiation vers le prestataire, retour utilisateur et état vérifié côté serveur. Dépend de CMI.
P0	Suivi	Affichage de l'état opérationnel et mise à jour en temps réel avec repli par rafraîchissement.
P1	Historique	Liste et détail des commandes du compte.
P1	Notifications	Push et e-mail transactionnel pour événements essentiels.
P1	Profil	Lecture et modification des informations autorisées.
P2	Filtres avancés	Régimes/allergènes uniquement si les données fiables sont fournies.

La priorité du paiement est maintenue en P0 car il fait partie de la proposition commerciale, mais sa mise en production reste une dépendance externe. Les fonctions P2 ne retardent pas le lancement.

3.2 QR / Web Menu - Menu QR/Web

Prio.	Fonction	Contenu V1
P0	Accès public	Ouverture par URL ou QR code, sans installation.
P0	Catalogue	Catégories, produits, prix, images, options et disponibilité issus du même backend.
P0	Responsive	Utilisable sur smartphone moderne et navigateur de bureau.
P0	Panier et commande	Même parcours de panier/checkout que le mobile, sous réserve de la décision sur le compte invité.
P0	Paie ment	Redirection vers le prestataire et affichage du résultat non probant tant que le serveur n'a pas validé.
P1	Recherche	Recherche de produits et filtre par catégorie.
P1	QR contextuel	QR générique ; numéro de table uniquement si le client confirme la commande à table au cadrage.

Recommandation de lancement

Le menu QR/Web doit être le canal principal de la V1 : il réduit la friction, couvre les touristes et clients occasionnels, et permet de lancer sans attendre l'approbation des stores. L'application mobile n'est pas supprimée ; elle constitue un canal supplémentaire pour les clients réguliers, les notifications push et l'historique.

3.3 Restaurant Dashboard - Dashboard restaurant

Prio.	Fonction	Contenu	Rôles
P0	Authentification	Connexion sécurisée, session et contrôle d'accès.	STAFF, MANAGER, SUPER_ADMIN
P0	Kanban commandes	Nouvelles, confirmées, préparation, prêtes et terminées ; refus/annulation autorisés.	STAFF, MANAGER
P0	Détail commande	Articles, options, canal, horodatages, paiement séparé et coordonnées nécessaires.	STAFF, MANAGER
P0	Changement de statut	Transitions validées et diffusées en temps réel.	STAFF, MANAGER
P0	Catalogue	Créer/modifier catégories, produits, prix, options, images, disponibilité.	MANAGER
P0	Utilisateurs	Créer/désactiver le personnel et attribuer les rôles autorisés.	MANAGER, SUPER_ADMIN
P1	Historique	Recherche et consultation des commandes passées.	MANAGER
P1	Notifications	Alerte visuelle/sonore du navigateur selon ses permissions.	STAFF, MANAGER
P1	Paramètres	Informations restaurant, horaires et paramètres fonctionnels définis au cadrage.	MANAGER
P2	Rapports de base	Totaux simples par période/statut, si confirmés au backlog.	MANAGER

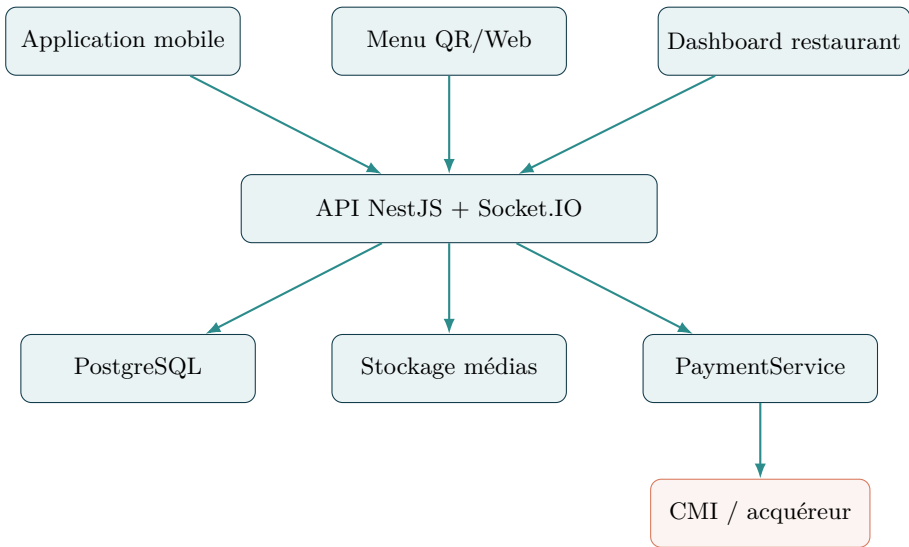
Délimitation des rôles : STAFF traite les commandes ; MANAGER gère aussi le catalogue, les comptes et paramètres ; SUPER_ADMIN réalise les opérations techniques globales. Le rôle CUSTOMER n'accède pas au dashboard.

3.4 Backend / API

Prio.	Module	Responsabilité
P0	Authentification	Comptes, mots de passe, JWT, refresh tokens, réinitialisation.
P0	Autorisation	RBAC, contrôle par ressource et journal des actions sensibles.
P0	Catalogue	Catégories, produits, options, prix, disponibilité et médias.
P0	Commandes	Panier validé côté serveur, calcul, référence, cycle de vie et historique.
P0	Paiements	PaymentService, tentatives, MockPaymentAdapter puis CMIAdapter selon le kit.
P0	Temps réel	Evénements Socket.IO avec récupération HTTP si la connexion temps réel échoue.
P0	Données	PostgreSQL, migrations Prisma, contraintes et sauvegarde selon l'hébergeur.
P0	Fichiers	Téléversement contrôlé vers stockage compatible S3/R2.
P1	Notifications	Push Expo et e-mail transactionnel via un fournisseur retenu.
P1	Audit	Journal des changements de statut, actions admin et événements de paiement.
P1	Documentation	Contrat API et instructions d'environnement/déploiement.

4. Technical Architecture - Architecture technique

4.1 Vue d'ensemble



4.2 Technologies et justification

Couche	Technologie	Raison
Mobile	React Native, Expo, Expo Router	Base commune Android/iOS, builds reproductibles et navigation structurée.
Etat client	TanStack Query, Zustand	Synchronisation serveur robuste ; panier local simple et isolé.
Web	Next.js, TypeScript	Menu public performant et dashboard responsive avec types partagés.

Couche	Technologie	Raison
Backend	NestJS	Modules métier, validation, injection de dépendances et intégration temps réel.
Données	PostgreSQL, Prisma	Transactions, contraintes et migrations versionnées.
Temps réel	Socket.IO	Diffusion rapide des nouveaux événements avec repli HTTP.
Identité	JWT, refresh token rotatif	Compatibilité mobile/web et révocation contrôlée des sessions.
Médias	Volume persistant du VPS Hostinger	Stockage initial centralisé sur le serveur ; capacité surveillée et copie de sauvegarde externe obligatoire.
Paieement	PaymentService + adaptateurs	Développement et tests possibles avant CMI, couplage limité au prestataire.
Notifications	Expo Notifications, Brevo ou Resend	Push mobile et e-mails transactionnels ; fournisseur final à confirmer.
Déploiement	CI/CD, staging, production	Livraison reproductible, contrôle avant mise en ligne et retour arrière documenté.
Monitoring	Logs structurés, alertes et supervision hébergeur	Diagnostic des erreurs, paiements et incidents d'exploitation.

5. Order Management - Gestion des commandes

5.1 Deux états indépendants

Statut de commande	Statut de paiement
PENDING - créée, en attente de validation/paiement	PENDING - tentative ouverte ou résultat non confirmé
CONFIRMED - acceptée et, si exigé, paiement validé	PAID - paiement vérifié par le backend
PREPARING - préparation en cours	FAILED - tentative échouée
READY - prête pour service ou retrait	CANCELLED - tentative abandonnée/annulée
OUT_FOR_DELIVERY - remise au livreur si livraison validée	REFUNDED - remboursement confirmé
DELIVERED - livrée au client	PARTIALLY_REFUNDED - remboursement partiel confirmé
COMPLETED - clôturée	Les capacités de remboursement dépendent du prestataire.
CANCELLED - annulée avec motif	

5.2 Cycle de vie

1. Le client soumet un panier ; le backend vérifie prix, disponibilité, options et mode de commande.
2. Une commande PENDING et une référence unique sont créées. Si paiement en ligne, une tentative PENDING est créée.
3. Le client est redirigé vers le prestataire. Le retour du navigateur informe l'utilisateur mais ne prouve pas le paiement.
4. Après vérification serveur du résultat, le paiement devient PAID et la commande peut devenir CONFIRMED. En cas d'échec, la commande reste non payée et une nouvelle tentative peut être créée.
5. Le restaurant reçoit la commande dans le dashboard, accepte/refuse selon les règles validées, puis fait avancer PREPARING, READY et COMPLETED.
6. Pour une livraison simple confirmée : READY, OUT_FOR_DELIVERY, DELIVERED, puis COMPLETED. Aucune fonction chauffeur n'est incluse.
7. Une annulation enregistre l'acteur, le motif et l'heure. Un remboursement éventuel est une opération de paiement

distincte, conditionnée aux capacités CMI et aux règles du client.

5.3 Tentatives de paiement

Commande TB-2026-000123

```
|-- Tentative #1 : FAILED
|-- Tentative #2 : FAILED
'-- Tentative #3 : PAID
```

Ce modèle évite de créer plusieurs commandes pour un même achat, facilite l'assistance, conserve les références du prestataire et protège contre les résultats reçus plusieurs fois.

6. Online Payment / CMI - Paiement en ligne / CMI

Condition contractuelle essentielle

Les frais, commissions, coûts d'installation, garanties, délais de règlement et autres charges du prestataire de paiement dépendent de l'accord commercial conclu par le client avec CMI ou l'établissement acquéreur. Ils doivent être confirmés directement par le client. Aucune capacité technique précise n'est garantie sans le kit d'intégration officiel applicable au compte marchand.

6.1 Flux conceptuel

Client → Checkout → Backend → PaymentService → CMI → environnement sécurisé
→ résultat CMI → vérification backend → statut paiement → statut commande → notification restaurant

6.2 Responsabilités

Partie	Responsabilités
CLIENT	Contacteur CMI ; soumettre le dossier d'affiliation ; fournir les informations juridiques ; signer le contrat ; valider les conditions commerciales ; payer les frais du prestataire ; obtenir l'identifiant marchand, l'environnement de test, le kit d'intégration et les documents ; transmettre les secrets par un canal sécurisé.
INCLUS	Concevoir PaymentService ; implémenter l'initiation ; rediriger vers l'environnement sécurisé ; traiter le résultat/callback/webhook selon la documentation reçue ; vérifier référence, montant et résultat ; garantir l'idempotence ; mettre à jour les états ; journaliser ; gérer les échecs ; tester en sandbox ; préparer la configuration production. Le remboursement est intégré seulement si le mécanisme disponible est confirmé et inclus au kit.
TIERS	Fournir le contrat marchand, les identifiants, la documentation, les environnements, les règles de signature/vérification, les moyens de support et les conditions financières.

6.3 Contrôles obligatoires

- Le retour ou la redirection du navigateur n'est jamais une preuve de paiement.
- Le backend vérifie le résultat via le mécanisme officiel, la référence de commande, la devise, le montant et l'identité marchande.
- Une clé d'idempotence et l'unicité de la référence empêchent les doubles traitements et callbacks dupliqués.
- Les données de carte et CVV ne sont pas stockées ni traitées par Terrasse Bleue.
- HTTPS/TLS, secrets hors du code, masquage des logs et journal d'audit sont obligatoires.

6.4 Dépendance et stratégie de continuité

Le client lance l'affiliation en semaine 1. L'équipe n'attend pas les identifiants pour construire le parcours :

PaymentService

```
|-- MockPaymentAdapter (développement et tests internes)
'-- CMIAdapter          (activé après réception du kit et du sandbox)
```

Un retard CMI peut déplacer la recette paiement ou conduire à un lancement sans paiement en ligne, uniquement après décision écrite du client. Il ne bloque pas les modules indépendants.

7. Security - Sécurité

Contrôle	Exigence V1
Transport	HTTPS/TLS en staging et production ; aucun secret dans les URL.
Mots de passe	Hashage Argon2id ; politique minimale ; aucune conservation en clair.
Sessions	JWT à courte durée, refresh tokens rotatifs, révocation à la déconnexion ou en cas de risque.
Accès	RBAC CUSTOMER, STAFF, MANAGER, SUPER_ADMIN et vérification côté serveur.
Entrées	DTO, validation de format/longueur/type, refus des champs inattendus et calcul des prix côté serveur.
Abus	Rate limiting sur authentification, réinitialisation et endpoints sensibles.
Secrets	Variables d'environnement et gestionnaire de secrets de l'hébergeur ; rotation documentée.
Données	Compte de base à privilèges limités, connexions chiffrées, migrations contrôlées et sauvegardes testées.
Paiement	Pas de carte/CVV stocké ; vérification serveur, idempotence, rapprochement référence/montant.
Audit et logs	Actions admin, statuts et événements paiement horodatés ; données sensibles masquées ; erreurs non révélatrices.
Résilience	Gestion explicite des erreurs, déduplication, retry contrôlé et alertes sur échecs critiques.

Le système n'est pas présenté comme certifié PCI-DSS. La saisie des données de carte est déléguée à l'environnement sécurisé du prestataire de paiement ; le périmètre de conformité final dépend du montage contractuel et technique confirmé.

8. Infrastructure & Deployment - Infrastructure et déploiement

8.1 Environnements

Environnement	Usage	Règles
Développement	Travail local, tests automatisés, MockPaymentAdapter.	Données fictives ; secrets de développement ; aucune donnée client réelle.
Staging/Test	Recette client, sandbox CMI, validation des déploiements.	Accès limité ; configuration proche de la production ; contenu de test.
Production	Service réel accessible au public et au restaurant.	HTTPS, secrets séparés, sauvegardes, monitoring, accès nominatifs et déploiement contrôlé.

8.2 Services et coûts

Poste	Déploiement retenu	Statut	Coût / limite
Serveur principal	Hostinger VPS KVM 2, Linux Ubuntu 24.04 + Docker, centre de données France	CLIENT / TIERS	2 vCPU, 8 Go RAM, 100 Go NVMe, 8 To de trafic
Web et dashboard	Deux services Next.js conteneurisés derrière Traefik	INCLUS	Ressources partagées du VPS
API et temps réel	NestJS + Socket.IO dans un conteneur isolé	INCLUS	Ressources partagées du VPS
Base PostgreSQL	Service privé, volume persistant, migrations Prisma ; aucun port public	INCLUS	Espace et mémoire du VPS
Images et fichiers	Volume persistant du VPS, servi derrière HTTPS	INCLUS	Dans la limite des 100 Go partagés
TLS et routage	Traefik + certificats Let's Encrypt renouvelés automatiquement	INCLUS	Certificat gratuit
Monitoring	Mesures Hostinger, logs applicatifs et supervision légère	INCLUS	Base incluse ; service externe optionnel
Sauvegardes	Sauvegarde VPS hebdomadaire incluse + export PostgreSQL chiffré hors serveur	INCLUS / TIERS	Quotidien Hostinger ou stockage externe en option
E-mail transactionnel	Brevo ou Resend ; aucun serveur mail autogéré sur le VPS	TIERS	Selon volume et plan
Push mobile	Expo Notifications	TIERS	Selon conditions du service
Domaine et DNS	Compte au nom du client, pointé vers l'IP du VPS	CLIENT	Achat et renouvellement séparés
CI/CD	Build, tests et déploiement Docker contrôlé	INCLUS	Inclus dans le développement

Choix recommandé : Hostinger VPS KVM 2. Ce plan offre une marge raisonnable pour la V1 tout en regroupant les services applicatifs sur un seul serveur. Le centre de données France est recommandé pour sa proximité avec les utilisateurs au Maroc. Une montée vers KVM 4 pourra être décidée si les mesures de charge, de mémoire ou de stockage le justifient.

Ce que le VPS héberge : menu QR/Web, dashboard, API NestJS, Socket.IO, PostgreSQL, images de la V1, reverse proxy HTTPS, logs et monitoring léger. Les services sont isolés avec Docker Compose et la base n'est pas exposée directement à Internet.

Ce qui reste externe : CMI et les données de carte, Apple App Store, Google Play, livraison des notifications push, e-mails transactionnels, titulaire du domaine/DNS et copie de sauvegarde indépendante. Un serveur d'e-mail autogéré n'est pas retenu afin de limiter les problèmes de délivrabilité, de réputation IP et de maintenance.

Limite à expliquer au client : cette consolidation réduit les abonnements, mais crée un point de panne unique. Le client doit conserver le compte Hostinger à son nom, activer la double authentification, financer le renouvellement, et valider une sauvegarde quotidienne ou une copie chiffrée hors VPS. La maintenance système, les mises à jour de sécurité, la surveillance de capacité et les tests de restauration font partie de l'exploitation à organiser.

9. Development Timeline - Planning de développement

Sem.	Phase	Résultats attendus
1	Cadrage et dépendances	Périmètre gelé, backlog, architecture, schéma initial ; client lance CMI, comptes stores, domaine et contenu.
2	Fondations	Environnements, CI/CD, authentification, rôles, catalogue backend et base du dashboard.
3	Expérience client	Fondations mobile et Web, authentification, catégories, produits, recherche.

Sem.	Phase	Résultats attendus
4	Panier et checkout	Panier, options, calcul serveur, modes de commande validés, création de commande.
5	Opérations restaurant	Kanban, acceptation/refus, transitions, historique et événements temps réel.
6	Canal QR/Web	Parcours public complet, QR, responsive, notifications transactionnelles de base.
7	Paieement abstrait	PaymentService, MockPaymentAdapter, tentatives, idempotence et cas d'échec.
8	CMI sandbox	CMIAdapter et tests si kit/identifiants disponibles ; sinon poursuite QA des modules indépendants.
9	Durcissement	Sécurité, tests d'intégration, sauvegardes, monitoring, corrections.
10	Staging et recette	Déploiement staging, documentation, formation initiale et recette client.
11	Finalisation	CMI/stores si disponibles, corrections de recette, préparation production.
12	Lancement	Validation finale, déploiement, soumissions stores, transfert et démarrage de garantie.

Dépendances externes : affiliation CMI ; contenu et validations client ; informations légales ; domaine ; comptes d'hébergement ; Apple Developer ; Google Play Console ; fournisseur e-mail/SMS le cas échéant. Tout retard sur un prérequis décale le jalon dépendant sans constituer un défaut du développeur. La date révisée est communiquée par écrit.

10. Client Responsibilities - Responsabilités du client

Catégorie	Checklist à fournir ou valider
Entreprise	Raison sociale, forme juridique, adresse, identifiants légaux/fiscaux, représentant, contacts, informations du restaurant.
Contenu	Logo, charte disponible, catégories, produits, descriptions, prix, options, allergènes, photos, disponibilité, horaires et coordonnées.
Règles métier	Modes de commande, zones/frais de livraison, délais, minimum, annulation, indisponibilité, compte invité, langues.
Juridique	Conditions d'utilisation/vente, politique de confidentialité, politique d'annulation/remboursement, mentions légales et consentements. Leur rédaction juridique n'est pas incluse.
CMI	Affiliation, contrat, frais, kit, sandbox, identifiants, documentation et support prestataire.
Comptes tiers	Domaine/DNS, hébergement si client-owned, Apple Developer, Google Play Console, e-mail/SMS et stockage selon choix.
Approbations	Design, parcours, contenu, démonstrations, UAT, corrections, budget et acceptation finale dans les délais convenus.
Exploitation	Matériel, connexion, personnel référent, procédure de prise en charge et disponibilité pour formation.
Sécurité	Transmettre les secrets par canal sécurisé, désigner les administrateurs, retirer les accès obsolètes.

Les retards dans ces éléments ou dans l'onboarding de tiers peuvent affecter les dates. Le client s'engage à signaler une indisponibilité et à répondre aux validations dans un délai cible de deux jours ouvrés.

11. Deliverables - Livrables

Livrable	Contenu	Statut
Application mobile	Code et builds Android/iOS ; soumission si comptes fournis.	INCLUS
Menu QR/Web	Site responsive public avec catalogue, panier et commande.	INCLUS
Dashboard	Interface restaurant responsive, commandes, catalogue et rôles.	INCLUS
Backend API	API NestJS, Socket.IO, sécurité et documentation.	INCLUS
Base de données	Schéma PostgreSQL, migrations Prisma et procédure de sauvegarde.	INCLUS
Paieement	PaymentService, mock et intégration CMI selon kit disponible.	INCLUS / TIERS
Notifications	Push et e-mail transactionnel ; frais/quotas fournisseur séparés.	INCLUS / TIERS
Code source	Dépôts, historique utile et instructions de démarrage.	INCLUS
Configuration	Modèles de variables, CI/CD, staging et production sans secrets dans le dépôt.	INCLUS
Documentation	Architecture, API, administration, déploiement et exploitation courante.	INCLUS
Déploiement	Staging et production sur comptes convenus.	INCLUS
Formation	Une session pour 2 à 3 personnes et support de prise en main.	INCLUS
Comptes/services	Contrats, abonnements, domaines et comptes stores.	CLIENT / TIERS
Formation supplémentaire	Sessions additionnelles ou nouveaux supports.	OPTIONNEL

Le transfert comprend le code et la documentation produits dans le cadre du projet, après règlement des sommes dues. Les secrets et comptes tiers restent la propriété de leur titulaire.

12. Acceptance Criteria - Critères d'acceptation

La recette est réalisée sur staging avec des données représentatives. Chaque anomalie doit être reproductible et reliée à un critère ci-dessous.

Fonction P0	GIVEN / Étant donné	WHEN / Lorsque	THEN / Alors
Inscription	Une adresse valide non utilisée	Le client soumet des données valides	Le compte est créé, le mot de passe n'est pas exposé et la session fonctionne.
Connexion	Un compte actif	Les identifiants corrects sont soumis	Un accès client est accordé ; un identifiant faux reçoit une erreur sans détail sensible.
Menu	Un catalogue publié	Le client ouvre mobile ou Web	Catégories, produits, prix, options et disponibilité s'affichent de façon cohérente.
Recherche	Des produits publiés	Le client saisit un terme ou choisit une catégorie	La liste présente uniquement les éléments correspondants.
Panier	Un produit disponible avec options	Le client l'ajoute et modifie la quantité	Le panier conserve les options et recalcule le total ; la suppression fonctionne.

Fonction P0	GIVEN / Étant donné	WHEN / Lorsque	THEN / Alors
Checkout	Un panier valide	Le client confirme les informations requises	Le backend revalide prix/disponibilité et produit un récapitulatif exact.
Commande	Un checkout valide	Le client soumet une fois ou répète accidentellement la même requête	Une seule commande référencée est créée et apparaît au dashboard.
Paieement réussi	Une commande payable et un sandbox disponible	Le prestataire confirme un succès vérifiable	Référence, montant et résultat sont vérifiés ; paiement PAID ; commande CONFIRMED ; restaurant et client notifiés.
Paieement échoué	Une tentative en cours	Le prestataire indique un échec ou le résultat n'est pas validable	Tentative FAILED ; commande non payée ; retry possible ; aucun doublon de commande.
Callback dupliqué	Un paiement déjà traité	Le même résultat est reçu à nouveau	Aucun double débit logique, changement contradictoire ou notification multiple n'est créé.
Suivi	Une commande existante	Le personnel passe CONFIRMED à PREPARING puis READY	Le client voit les transitions en temps réel ou après rafraîchissement.
Kanban	Un STAFF authentifié	Une nouvelle commande valide arrive	Elle apparaît avec alerte et peut avancer uniquement selon les transitions autorisées.
Catalogue admin	Un MANAGER authentifié	Il modifie prix/disponibilité et publie	Mobile et Web reflètent la nouvelle valeur ; l'action est audité.
RBAC	Un STAFF authentifié	Il tente une action réservée au MANAGER	L'API refuse l'action et aucune donnée n'est modifiée.
Annulation	Une commande annulable selon règle validée	Un acteur autorisé annule avec motif	Commande CANCELLED ; motif/acteur/heure enregistrés ; remboursement traité séparément si nécessaire.
Déploiement	Les comptes production sont fournis	La version approuvée est déployée	Web/API sont accessibles en HTTPS, sauvegarde et monitoring configurés, secrets absents du dépôt.

Processus d'acceptation : le client dispose de cinq jours ouvrés après notification de mise en recette pour signaler les anomalies P0/P1 par écrit. L'équipe corrige les anomalies reproductibles du périmètre. Les préférences nouvelles ou fonctions absentes relèvent d'une demande de changement. L'acceptation finale est formalisée par procès-verbal ou signature de la section 18.

13. Price & Budget - Prix et budget

13.1 A. Coût de développement

Le montant proposé pour la V1 décrite dans ce document est un **forfait commercial fixe de 30 000 MAD**, hors frais de prestataires tiers. Ce prix couvre l'ensemble du périmètre V1 et des livrables explicitement décrits dans la présente proposition. Il suppose un périmètre strict, des validations client rapides et l'absence d'évolutions non prévues.

Lot	Contenu inclus	Statut
Cadrage et conception	Ateliers, règles métier, backlog, parcours UX et architecture.	INCLUS
Applications client	Menu QR/Web et application Android/iOS : catalogue, panier, commande et suivi.	INCLUS
Restaurant et commandes	Dashboard, rôles, catalogue, Kanban, statuts et temps réel.	INCLUS
Backend et sécurité	API NestJS, PostgreSQL/Prisma, authentification, audit et validations.	INCLUS
Paieement et notifications	Adaptateur CMI selon kit fourni, paiement mock, push et e-mails transactionnels.	INCLUS / TIERS
Livraison du projet	Tests, staging, production, documentation, formation et transfert du code.	INCLUS

PRIX TOTAL DU DÉVELOPPEMENT V1 30 000 MAD

Ce montant couvre uniquement les fonctionnalités et prestations explicitement décrites. Toute demande supplémentaire suit la procédure de Change Request de la section 16. Les taxes éventuellement applicables sont précisées sur le devis ou la facture de l'entité prestataire.

13.2 B. Coûts tiers payés directement par le client

Les services ci-dessous sont souscrits et payés directement par le client. Le budget Hostinger utilise le tarif de renouvellement, plus prudent que le prix promotionnel de première souscription.

Service	Fournisseur	Facturation	Année 1
VPS KVM 2	Hostinger	124,99 MAD/mois au renouvellement	1 500 MAD
E-mails transactionnels	Brevo	90 MAD/mois	1 080 MAD
Domaine et DNS	Registrar	Annuel	250 MAD
Compte Android	Google Play	Une fois	250 MAD
Compte iOS	Apple Developer	Annuel	1 000 MAD
Activation paiement	CMI / acquéreur	Une fois, provision	2 000 MAD
Commissions paiement	CMI / acquéreur	Par transaction	Variable
Backup quotidien externe	Hostinger / autre	Option recommandée	À confirmer

TOTAL ANNÉE 1, HORS BACKUP OPTIONNEL ET COMMISSIONS 6 080 MAD

Inclus dans le VPS Hostinger

API, menu Web, dashboard, PostgreSQL, images, certificat TLS, monitoring de base et sauvegarde hebdomadaire : aucun abonnement séparé n'est prévu pour ces éléments.

Enveloppe conseillée : environ 6 100 MAD pour la première année, hors backup quotidien optionnel et commissions CMI. Le prix final de chaque service doit être confirmé par le client avant l'achat.

Références consultées le 20 août 2026 : [Hostinger VPS Maroc](#), [limites des plans KVM](#), [sauvegardes VPS](#), [Apple Developer](#), [Google Play Console](#) et [Brevo](#). Les taxes, les promotions, la durée d'engagement, la consommation et les révisions tarifaires peuvent modifier les montants.

13.3 C. Maintenance optionnelle

Après la garantie, un contrat séparé peut couvrir supervision, mises à jour, support et évolutions. Le rapport source évoquait 800, 1 500 et 2 500 MAD/mois selon niveau ; ces montants restent indicatifs et doivent faire l'objet d'un devis précisant heures, délais et exclusions.

14. Payment Schedule - Échéancier de paiement

L'échéancier recommandé, négociable lors de la signature, relie chaque paiement à un résultat observable :

Pourcentage	Montant	Jalon	Condition
20%	6 000 MAD	Démarrage	Signature, acompte, atelier de cadrage et accès nécessaires.
30%	9 000 MAD	Coeur V1	Authentification, catalogue, panier, commande et dashboard démontrables.
30%	9 000 MAD	UAT	Mobile, QR/Web, temps réel, paiement mock/CMI selon disponibilité et staging ouvert à la recette.
20%	6 000 MAD	Lancement	Corrections de recette, documentation, formation et déploiement production.
100%	30 000 MAD	Total du développement V1	

Les frais CMI, hébergement, domaine, stores et autres fournisseurs sont séparés et ne sont pas déduits de ces jalons. Si CMI retarde une fonction dépendante, les parties conviennent par écrit de déplacer le jalon concerné ou de valider la V1 avec l'adaptateur mock et une réserve CMI.

15. Warranty & Maintenance - Garantie et maintenance

15.1 Garantie anomalies

Une garantie unique de **60 jours calendaires** commence à l'acceptation finale ou à la mise en production, la première des deux dates faisant foi sauf accord écrit différent. Elle couvre la correction des défauts reproductibles empêchant une fonctionnalité livrée de respecter le périmètre et les critères d'acceptation.

La garantie n'inclut pas : nouvelle fonction, changement de contenu massif, modification de règle métier, changement de design, intégration supplémentaire, incident d'un fournisseur, mauvaise utilisation, accès compromis par le client, ou modification du système par un tiers. Aucun support illimité ou disponibilité 24/7 n'est promis.

15.2 Maintenance payante

Après la garantie, ou immédiatement pour les demandes hors garantie, la maintenance peut couvrir nouvelles fonctions, modifications, contenu, design, nouvelles intégrations, infrastructure, supervision et support. Un contrat séparé précise heures incluses, délai de réponse, prix, période et procédure d'escalade.

16. Change Request Policy - Politique de changement

Seules les fonctions explicitement listées dans le périmètre V1 approuvé sont incluses. Une demande est un changement si elle ajoute ou modifie une règle, un écran, un rôle, un rapport, une intégration, une langue ou un volume au-delà de ce périmètre.

Chaque Change Request doit contenir :

1. description et justification ;
2. impact fonctionnel et technique ;
3. estimation des heures et du coût en MAD ;
4. impact sur les jalons et la date de livraison ;
5. risques, critères d'acceptation et décision écrite du client.

Aucun travail additionnel n'est considéré approuvé avant acceptation écrite. Exemples : fidélité, réservation, POS/caisse, application chauffeur, nouveau prestataire de paiement, redesign majeur, nouveaux rapports, nouvelle langue ou intégration tierce.

17. Exclusions - Exclusions

Sont exclus du prix de développement, sauf avenant écrit :

- frais CMI/acquéreur, bancaires, commissions, garanties et abonnements ;
- hébergement, domaine, renouvellements, stockage, monitoring, e-mail/SMS et autres abonnements ;
- frais et approbation Apple Developer / Google Play ;
- photographie, rédaction/traduction du contenu, marketing et publicité ;
- rédaction ou validation juridique, comptabilité et conseil fiscal ;
- matériel : tablettes, imprimantes, POS, Wi-Fi, réseau et maintenance associée ;
- recrutement/gestion des livreurs, application chauffeur, itinéraires et suivi GPS ;
- multi-restaurant, fidélité avancée, réservation, IA, BI avancée, marketplace et intégration POS complexe ;
- migration de données non décrite, saisie massive de catalogue et formation supplémentaire ;
- nouvelles fonctions ou modifications après gel du périmètre ;
- maintenance et développement après la garantie de 60 jours.

18. Client Approval - Approbation client

Déclaration d'approbation

En signant ce document, les deux parties reconnaissent et approuvent le périmètre du projet, les livrables, hypothèses, exclusions, calendrier estimé et conditions commerciales décrits ci-dessus. Les éléments marqués « A confirmer » restent soumis à validation écrite ou au contrat du prestataire concerné.

PROJET	Terrasse Bleue
CLIENT	
REPRESENTANT	
DEVELOPPEUR / SOCIETE	
VERSION DU PROJET	
DATE	
BUDGET APPROUVE	
LIVRAISON ESTIMEE	

Signature client

Signature développeur

Nom, qualité, date et cachet

Nom, qualité, date et cachet